Manual de instalación

OpenRIN

Instalación, configuración y puesta en marcha

Prácticas Profesionalizantes III

Autor: Muñiz Cortés, Carlos Santiago - Legajo B00000955-VCO

Versión 1.0

Tabla de contenido

- 1. Introducción
  - 1.1. Descripción del sistema
  - 1.2. Arquitectura técnica
  - 1.3. Componentes del sistema
- 2. Requisitos del sistema
  - 2.1. Requisitos de hardware
  - 2.2. Requisitos de software
- 3. Instalación de dependencias
  - 3.1. Verificar el sistema operativo y PowerShell
- 4. Instalación de SQL Server (desde cero)
  - 4.1. Descarga de SQL Server Express
  - 4.2. Instalación
  - 4.3. Verificar que SQL Server esté ejecutándose
  - 4.4. SQL Server Management Studio (SSMS)
- 5. Instalación de OpenRIN
  - 5.1. Preparación
  - 5.2. Instalación con el instalador
  - 5.3. Instalación manual (sin instalador)
  - 5.4. Verificar la instalación
- 6. Instalación de las bases de datos
  - 6.1. Crear las bases
  - 6.2. Base de negocio: OpenRIN_Negocio
  - 6.3. Base de servicios: OpenRIN_Services
  - 6.4. Restaurar un respaldo
- 7. Configuración de la conexión
  - 7.1. Ubicación del archivo de configuración
  - 7.2. Claves de configuración
  - 7.3. Ejemplos según el tipo de SQL Server
  - 7.4. Pasos para configurar
- 8. Ejecución de la aplicación
  - 8.1. Ejecución desde el acceso directo
  - 8.2. Ejecución directa del ejecutable
  - 8.3. Primera ejecución

- 9. Verificación de la instalación
  - 9.1. Verificación de las bases de datos
  - 9.2. Verificación de la aplicación
  - 9.3. Verificación de los archivos
- 10. Solución de problemas comunes
  - 10.1. Error: «A network-related or instance-specific error occurred»
  - 10.2. Error: «Cannot open database»
  - 10.3. Error: «Login failed for user»
  - 10.4. Al abrir aparece la pantalla de base de datos vulnerada
  - 10.5. Los textos se ven como claves (por ejemplo shell.titulo)
  - 10.6. El respaldo nocturno falla
  - 10.7. Error: «No se encontró winget»
  - 10.8. Error: «El usuario actual no es administrador (sysadmin)»
  - 10.9. Olvidé la contraseña
- 11. Desinstalación
  - 11.1. Desinstalar OpenRIN
- 12. Actualización de la aplicación
  - 12.1. Actualizar OpenRIN
- 13. Mantenimiento
  - 13.1. Respaldo de las bases de datos
  - 13.2. Control de la bitácora
  - 13.3. Integridad de los datos
  - 13.4. Recuperar la base alterada
- 14. Resumen de pasos de instalación
- 15. Contacto y soporte

1. Introducción

1.1. Descripción del sistema

OpenRIN es una plataforma de escritorio para consultorios de hematología que atienden pacientes con anticoagulación oral. Permite registrar pacientes y su historia clínica, recibir los valores de RIN, clasificarlos y generar alertas, gestionar la agenda de turnos, hacer el seguimiento clínico de los pacientes y emitir reportes de eficacia. Está desarrollada en C# con Windows Forms sobre .NET 8.

1.2. Arquitectura técnica

- Interfaz: Windows Forms.
- Backend: C# sobre .NET 8 (la aplicación incluye su propio runtime).
- Base de datos: SQL Server 2019 o superior (Express, Standard o Enterprise). Se probó con SQL Server 2022 Express.
- Arquitectura: en capas: Presentación, Lógica de negocio, Dominio, Acceso a datos y Servicios técnicos.

1.3. Componentes del sistema

- Aplicación principal: Negocio.UI.exe.
- Herramientas de línea de comandos: OpenRIN.Herramientas.exe (cargar datos de demostración, respaldo e integridad).

- Bases de datos: OpenRIN_Negocio (datos clínicos, 13 tablas) y OpenRIN_Services (usuarios, permisos, idiomas, textos y bitácora).
- Archivo de configuración: Negocio.UI.dll.config (y OpenRIN.Herramientas.dll.config).
- Ayuda en línea: OpenRIN-Ayuda.chm.
- Scripts de base de datos: carpeta 4 - Base de Datos.
- Tarea programada «OpenRIN - Respaldo Nocturno» (respaldo diario a las 03:00).

2. Requisitos del sistema

2.1. Requisitos de hardware

	Mínimos	Recomendados
Procesador	x64, 1,6 GHz	x64, 2,0 GHz o superior
Memoria RAM	4 GB	8 GB
Espacio en disco	1,5 GB libres (más lo que ocupe SQL Server)	3 GB libres
Resolución de pantalla	1366 x 768	1920 x 1080

2.2. Requisitos de software

Obligatorios:

1. Windows 10 (64 bits) o superior, o Windows 11.
2. SQL Server 2019 o superior (Express alcanza). Si no hay ninguna instancia, el instalador instala SQL Server 2022 Express usando winget.
3. Una cuenta con permisos de administrador del equipo, que sea también administrador (sysadmin) de la instancia de SQL Server.

Opcionales:

- SQL Server Management Studio (SSMS), para administrar las bases de datos.
- SDK de .NET 8 o superior y Visual Studio 2022, solo para compilar desde el código fuente.

> **Nota:** No hace falta instalar .NET: la aplicación incluye el runtime de .NET 8.

3. Instalación de dependencias

3.1. Verificar el sistema operativo y PowerShell

El instalador usa Windows PowerShell 5.1, que viene incluido en Windows 10 y 11. Para comprobar la versión de Windows, abra «Configuración > Sistema > Acerca de». Para comprobar winget (solo necesario si hay que instalar SQL Server), abra una consola y escriba:

```
winget --version
```

Si el comando no existe, instale «App Installer» desde Microsoft Store o instale SQL Server Express manualmente (apartado siguiente).

4. Instalación de SQL Server (desde cero)

> **Nota:** Si el equipo ya tiene SQL Server 2019 o superior, salte esta sección: el instalador lo detecta solo.

4.1. Descarga de SQL Server Express

Descargue SQL Server 2022 Express desde https://aka.ms/sqlexpress (edición gratuita).

4.2. Instalación

1. Ejecute el instalador descargado y elija «Básica».
2. Acepte los términos de licencia y la ubicación de instalación.
3. Espere a que termine. La instancia se llama SQLEXPRESS.
4. Si usa el instalador de OpenRIN y no hay SQL Server, este paso se hace solo, con la instancia SQLEXPRESS y el grupo Administradores del equipo como administradores de SQL Server.

4.3. Verificar que SQL Server esté ejecutándose

1. Abra «Servicios» (services.msc).
2. Busque «SQL Server (SQLEXPRESS)». Debe figurar como «En ejecución». Si no, haga clic derecho y elija «Iniciar».

También puede comprobarlo desde una consola:

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -Q "SELECT @@VERSION"
```

4.4. SQL Server Management Studio (SSMS)

Opcional. Se descarga desde https://aka.ms/ssmsfullsetup y permite ver las bases y ejecutar consultas.

5. Instalación de OpenRIN

5.1. Preparación

- Cierre cualquier versión de OpenRIN que esté abierta.
- Verifique que dispone de 1,5 GB libres en la unidad C:.
- Inicie sesión en Windows con una cuenta de administrador.

5.2. Instalación con el instalador

1. Copie OpenRIN-Setup.exe al equipo y haga doble clic.
2. Acepte el aviso de control de cuentas de usuario de Windows.
3. Espere a que el instalador complete los ocho pasos que muestra en la ventana.
4. Cuando aparezca «Instalación finalizada», pulse Enter para cerrar.

Paso	Acción
1	Verifica la versión de Windows y el espacio en disco.
2	Busca una instancia de SQL Server 2019 o superior; si no hay, instala SQL Server 2022 Express.

Paso	Acción
3	Crea las bases OpenRIN_Services y OpenRIN_Negocio y carga sus esquemas, permisos, idiomas y textos.
4	Copia la aplicación a C:\Program Files\OpenRIN y escribe su configuración.
5	Crea los usuarios y los datos de demostración y verifica la integridad de los datos.
6	Crea los accesos directos en el escritorio y en el menú Inicio.
7	Programa el respaldo diario a las 03:00 en el Programador de tareas (solo se respalda si los datos están sanos).
8	Registra OpenRIN en Aplicaciones instaladas.

> **Importante:** El registro de la instalación queda en %TEMP%\OpenRIN_instalacion.log. Si algo falla, adjúntelo al pedir soporte.

Opciones avanzadas

El instalador es un script de PowerShell. Para ejecutarlo sin preguntas o indicando la instancia:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File Instalar.ps1 -Servidor ".\SQLEXPRESS" -Silencioso
```

Parámetro	Descripción
-Servidor	Instancia de SQL Server a usar. Por defecto se detecta sola.
-Destino	Carpeta de instalación. Por defecto C:\Program Files\OpenRIN.
-ClaveDemo	Contraseña inicial de los usuarios de demostración.
-Silencioso	No hace preguntas ni espera una tecla al final.

Para extraer los archivos del instalador sin ejecutarlo: OpenRIN-Setup.exe /Q /C /T:C:\carpeta.

5.3. Instalación manual (sin instalador)

Si no puede usar el instalador, puede instalar a mano a partir del código fuente:

1. Cree las bases de datos y cargue los scripts (sección 6).
2. Compile y publique la aplicación (vea el Manual de programación, sección 7).
3. Copie la carpeta publicada a C:\Program Files\OpenRIN.
4. Cree los archivos de configuración (sección 7).
5. Ejecute OpenRIN.Herramientas.exe sembrar para crear los usuarios y los datos de demostración.

5.4. Verificar la instalación

- Debe existir C:\Program Files\OpenRIN\Negocio.UI.exe.
- Debe haber un acceso directo «OpenRIN» en el escritorio.
- En SSMS deben verse las bases OpenRIN_Services y OpenRIN_Negocio.
- En el Programador de tareas debe existir «OpenRIN - Respaldo Nocturno».

6. Instalación de las bases de datos

El instalador crea las bases solo. Esta sección explica cómo hacerlo a mano o cómo restaurar un respaldo. Los scripts están en la carpeta «4 - Base de Datos» de la entrega.

6.1. Crear las bases

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -Q "CREATE DATABASE OpenRIN_Services; CREATE DATABASE
OpenRIN_Negocio;"
```

6.2. Base de negocio: OpenRIN_Negocio

El script negocio_esquema.sql crea las 13 tablas, los índices, los dígitos verificadores y los datos de referencia (obras sociales, diagnósticos y el usuario sysadmin del negocio). Es idempotente: puede ejecutarse más de una vez.

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -I -d OpenRIN_Negocio -f 65001 -i negocio_esquema.sql
```

> **Importante:** La opción -I (QUOTED_IDENTIFIER) es obligatoria; sin ella el script falla al crear índices.

6.3. Base de servicios: OpenRIN_Services

Ejecute los cinco scripts, en este orden. La opción -f 65001 es obligatoria para que los acentos de los textos se carguen bien.

```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i services_01_bitacora.sql
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i services_02_seguridad.sql
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i services_03_permisos.sql
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i services_04_localizacion.sql
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i
services_05_localizacion_limpiar.sql
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -f 65001 -i services_06_respaldos.sql
```

6.4. Restaurar un respaldo

La carpeta «4 - Base de Datos» incluye un respaldo de las dos bases con los datos de demostración. Para restaurarlo:

```
RESTORE DATABASE OpenRIN_Negocio  FROM DISK = 'C:\ruta\OpenRIN_Negocio_demo.bak'  WITH
REPLACE;
RESTORE DATABASE OpenRIN_Services FROM DISK = 'C:\ruta\OpenRIN_Services_demo.bak' WITH
REPLACE;
```

> **Nota:** El archivo .bak debe estar en una carpeta que el servicio de SQL Server pueda leer (por ejemplo C:\OpenRIN\Backups).

7. Configuración de la conexión

7.1. Ubicación del archivo de configuración

Está junto al ejecutable: C:\Program Files\OpenRIN\Negocio.UI.dll.config. La herramienta de línea de comandos usa OpenRIN.Herramientas.dll.config con el mismo contenido.

7.2. Claves de configuración

Clave	Descripción
ServicesDB	Cadena de conexión a OpenRIN_Services.
NegocioDB	Cadena de conexión a OpenRIN_Negocio.
BackupString	Cadena de conexión a la base master, usada para ejecutar los respaldos.
MinimalLogLevel	Nivel mínimo de la bitácora: Debug, Info, Warning, Error o Fatal.
BackupFolder	Carpeta de respaldos (por defecto C:\OpenRIN\Backups).
Repositorio.NombreDeLaInterfaz	Clase que implementa cada repositorio; la fábrica la crea por reflexión. No se modifica salvo que se cambie la implementación.

7.3. Ejemplos según el tipo de SQL Server

Tipo	Cadena de conexión
SQL Server Express (instancia SQLEXPRESS)	Server=.\SQLEXPRESS;Database=OpenRIN_Negocio;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;
Instancia predeterminada	Server=.;Database=OpenRIN_Negocio;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;
Servidor remoto con usuario de SQL	Server=NOMBRE;Database=OpenRIN_Negocio;User Id=usuario;Password=clave;TrustServerCertificate=True;

> **Nota:** El instalador usa autenticación integrada de Windows, por lo que no queda ninguna contraseña guardada en el archivo.

7.4. Pasos para configurar

1. Cierre OpenRIN.
2. Abra el archivo .dll.config con el Bloc de notas como administrador.
3. Cambie el nombre del servidor en las tres cadenas de conexión.
4. Guarde, haga lo mismo con OpenRIN.Herramientas.dll.config y abra la aplicación.

8. Ejecución de la aplicación

8.1. Ejecución desde el acceso directo

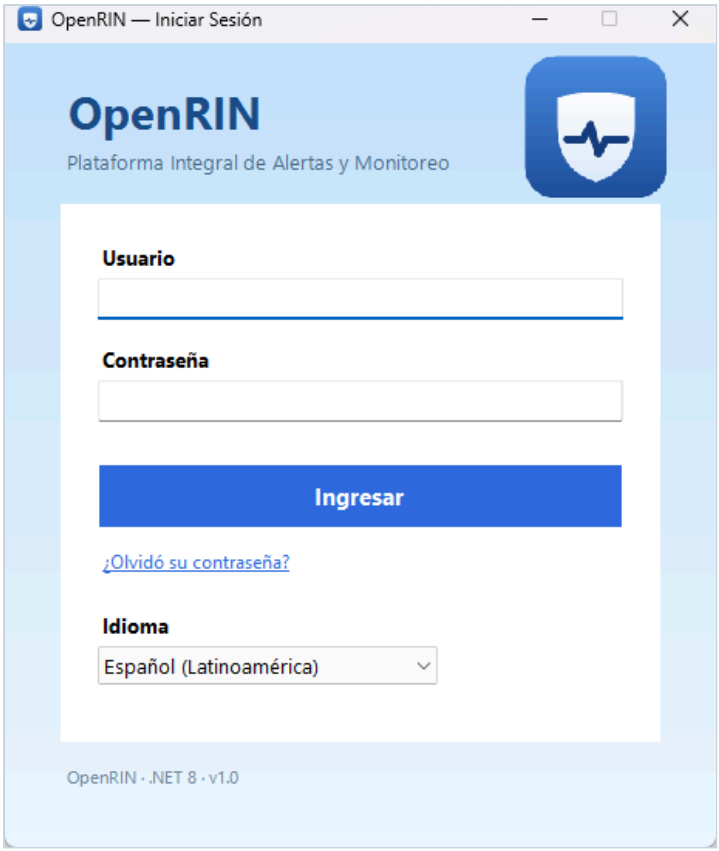
Haga doble clic en «OpenRIN» en el escritorio o búsquelo en el menú Inicio.

8.2. Ejecución directa del ejecutable

Ejecute C:\Program Files\OpenRIN\Negocio.UI.exe.

8.3. Primera ejecución

Antes de mostrar el inicio de sesión, el programa verifica la integridad de la base de datos. Luego aparece la pantalla de acceso. Ingrese con uno de los usuarios de demostración:



Pantalla de inicio de sesión.

Usuario	Perfil	Contraseña inicial
sysadmin	Administrador del sistema	Demo2026!
medico	Médico	Demo2026!
recepcion	Administrativo	Demo2026!

> **Importante:** Cambie estas contraseñas después de la primera prueba (¿Olvidó su contraseña?, o desde Sistema y Bitácora).

9. Verificación de la instalación

9.1. Verificación de las bases de datos

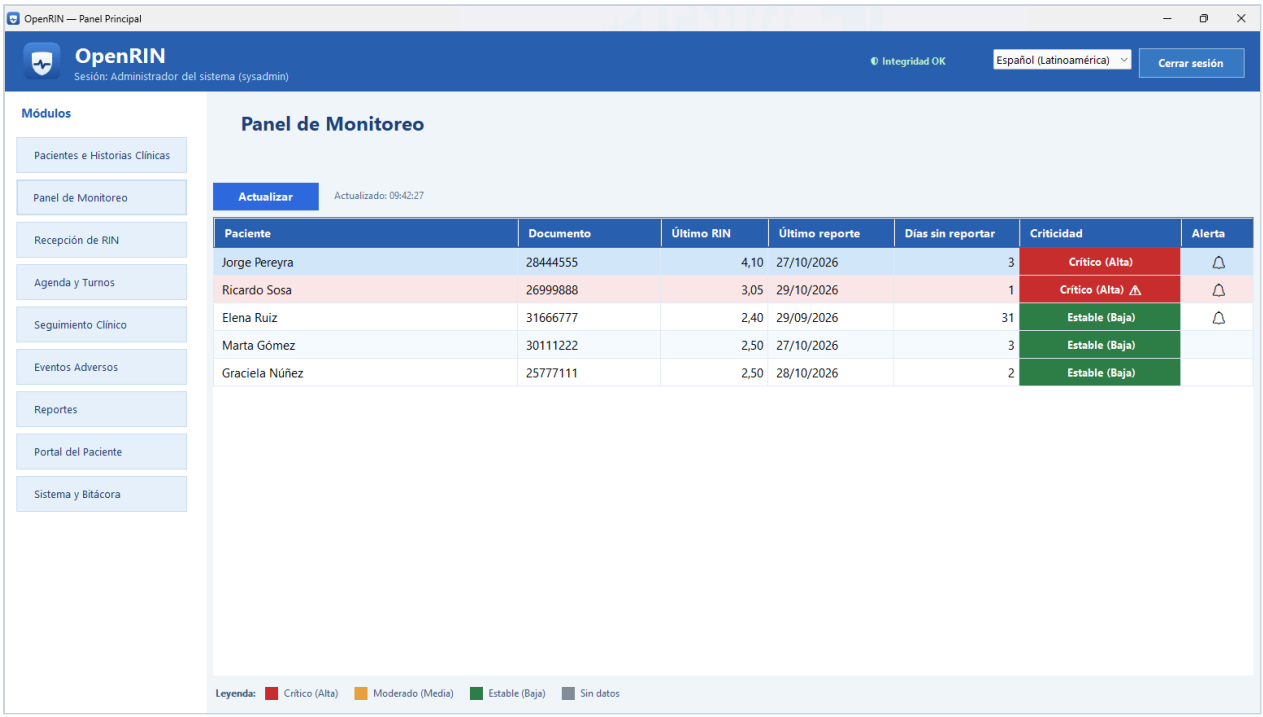
```
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Negocio -Q "SELECT COUNT(*) FROM Pacientes"
sqlcmd -S .\SQLEXPRESS -E -d OpenRIN_Services -Q "SELECT COUNT(*) FROM Idiomas"
```

Con los datos de demostración la primera consulta devuelve 5 y la segunda 3 (español, inglés y chino simplificado). Los textos de esos idiomas no están en la base: viajan dentro del programa, en las carpetas en y zh-CN junto a Negocio.UI.exe.

9.2. Verificación de la aplicación

1. Abra OpenRIN e ingrese con sysadmin.
2. En la cabecera debe leerse «Integridad OK».

3. Abra «Panel de Monitoreo»: deben verse los cinco pacientes de demostración.



Panel de monitoreo con los datos de demostración.

9.3. Verificación de los archivos

```
OpenRIN.Herramientas.exe integridad
OpenRIN.Herramientas.exe respaldo
```

Ambos comandos terminan con código 0 si todo está bien. El segundo deja los archivos .bak en C:\OpenRIN\Backups.

10. Solución de problemas comunes

10.1. Error: «A network-related or instance-specific error occurred»

El programa no encuentra SQL Server. Verifique que el servicio esté en ejecución (apartado 4.3) y que el nombre de la instancia en la cadena de conexión sea el correcto (por ejemplo .\SQLEXPRESS).

10.2. Error: «Cannot open database»

La base no existe o la cuenta no tiene acceso. Cree las bases (sección 6) o ejecute el instalador otra vez.

10.3. Error: «Login failed for user»

Si usa autenticación integrada, la cuenta de Windows debe tener acceso a SQL Server. Agréguela como login con permisos sobre las dos bases.

10.4. Al abrir aparece la pantalla de base de datos vulnerada

Los dígitos verificadores no coinciden o no se pudo leer la base. Si es una instalación nueva, revise la conexión. Si hubo cambios hechos fuera del sistema, la pantalla muestra la lista de registros alterados y permite

recuperar la base: inicie sesión con un usuario con permiso de respaldos (por ejemplo sysadmin), elija un respaldo sano y pulse «Restaurar el seleccionado». El detalle está en el apartado 13.4.

10.5. Los textos se ven como claves (por ejemplo shell.titulo)

Faltan las carpetas de idioma (en y zh-CN) junto a Negocio.UI.exe: vuelva a ejecutar el instalador. Los idiomas que agregó el administrador se leen de la base: revise también la cadena ServicesDB.

10.6. El respaldo nocturno falla

Ejecute OpenRIN.Herramientas.exe respaldo-auto (o respaldo) y lea el mensaje; la tabla Respaldos de Sistema y Bitácora muestra si el último archivo quedó sano. La tarea corre como la cuenta SYSTEM, que necesita acceso a las bases; el instalador se lo da. Si instaló a mano, ejecute:

```
CREATE LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM] FROM WINDOWS; ALTER SERVER ROLE dbcreator ADD MEMBER [NT
AUTHORITY\SYSTEM];
-- y en cada base OpenRIN: CREATE USER [NT AUTHORITY\SYSTEM] FOR LOGIN [NT AUTHORITY\SYSTEM];
ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER [NT AUTHORITY\SYSTEM];
```

10.7. Error: «No se encontró winget»

Instale SQL Server Express manualmente (apartado 4) y vuelva a ejecutar el instalador.

10.8. Error: «El usuario actual no es administrador (sysadmin)»

Ejecute el instalador con una cuenta que sea sysadmin de la instancia, o indique otra con -Servidor.

10.9. Olvidé la contraseña

Use «¿Olvidó su contraseña?» en la pantalla de acceso y responda la pregunta de seguridad. Si tampoco recuerda la respuesta, restaure un respaldo anterior (apartado 6.4).

11. Desinstalación

11.1. Desinstalar OpenRIN

Use «Desinstalar OpenRIN» del menú Inicio o «Aplicaciones instaladas» de Windows. Se eliminan la aplicación, los accesos directos y la tarea de respaldo; las bases de datos y los respaldos se conservan. Para eliminar también las bases:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Program Files\OpenRIN\Desinstalar.ps1" -
QuitarBases
```

12. Actualización de la aplicación

12.1. Actualizar OpenRIN

1. Haga un respaldo: OpenRIN.Herramientas.exe respaldo.
2. Cierre OpenRIN en todos los equipos.

3. Ejecute el nuevo OpenRIN-Setup.exe sobre la instalación existente. Reemplaza la aplicación y vuelve a aplicar los scripts. La primera vez retira de la base la semilla de textos de versiones anteriores (ahora los textos van en los .resx); no se borran pacientes ni usuarios.
4. Verifique «Integridad OK».

13. Mantenimiento

13.1. Respaldo de las bases de datos

La tarea «OpenRIN - Respaldo Nocturno» ejecuta todos los días a las 03:00 OpenRIN.Herramientas.exe respaldo-auto: respaldo completo de las dos bases (COPY_ONLY y CHECKSUM), verificado con RESTORE VERIFYONLY. Se hace una sola vez por día y solo si los dígitos verificadores indican que los datos están sanos, para no pisar un buen respaldo con datos alterados; se conservan los 10 últimos automáticos de cada base. La aplicación hace lo mismo al abrir, si ese día todavía no hay uno. Los archivos quedan en C:\OpenRIN\Backups con el nombre OpenRIN_Negocio_AAAAMMDD_HHMMSSmmm_FULL.bak (los milisegundos evitan que dos respaldos seguidos se pisen) y cada uno se registra en la tabla Respaldos (origen, estado sano o no, tamaño y usuario).

> **Nota:** Copie periódicamente esa carpeta a otro disco o a la nube: un respaldo en el mismo equipo no protege ante la falla del disco.

Para hacer un respaldo en cualquier momento:

```
OpenRIN.Herramientas.exe respaldo
```

13.2. Control de la bitácora

Desde Sistema y Bitácora > Bitácora se consultan los inicios de sesión, altas, modificaciones, exportaciones, respaldos y errores. Revise periódicamente las entradas de nivel Warning, Error y Fatal. La bitácora también se guarda en el archivo log_fallback.txt de C:\ProgramData\OpenRIN.

13.3. Integridad de los datos

Cada fila de las 11 tablas de datos lleva un dígito verificador horizontal y cada tabla uno vertical. Se verifican al abrir la aplicación y con OpenRIN.Herramientas.exe integridad. Ante una alteración externa, el ingreso se bloquea y se muestra la lista de registros alterados (apartado 13.4).

13.4. Recuperar la base alterada

Cuando la verificación del arranque falla, se muestra la pantalla de recuperación y se registra «Integridad — Alteración detectada» en la bitácora. Para recuperar la base:

1. Inicie sesión en esa pantalla con un usuario con permiso de respaldos (sysadmin).
2. Elija un respaldo sano de la lista, de una fecha anterior a la alteración, y pulse Restaurar el seleccionado; o use Restaurar desde otro .bak… con un archivo de OpenRIN_Negocio.
3. Confirme: se hace una copia previa de seguridad, se restaura y se vuelve a verificar la integridad.
4. Si la base quedó sana, inicie sesión con normalidad. Si no, pruebe con un respaldo anterior.

> **Nota:** Recalcular dígitos solo corresponde cuando se sabe que los cambios fueron legítimos: acepta como válido el estado actual de los datos. Queda constancia en la bitácora.

14. Resumen de pasos de instalación

1. Verifique los requisitos (Windows 10 u 11, 1,5 GB libres, permisos de administrador).
2. Ejecute OpenRIN-Setup.exe y acepte el aviso de Windows.
3. Espere a «Instalación finalizada».
4. Abra OpenRIN desde el escritorio e ingrese con sysadmin.
5. Verifique «Integridad OK» y el panel de monitoreo.
6. Cambie las contraseñas de demostración.

15. Contacto y soporte

Autor: Muñiz Cortés, Carlos Santiago — Legajo B00000955-VCO. Docente: Weingand, Gastón Matías. Universidad Abierta Interamericana — Facultad de Tecnología Informática, Colegio Leonardo Da Vinci, Curso Noche, comisión VCO-21-23.

Al pedir soporte adjunte el archivo %TEMP%\OpenRIN_instalacion.log y la salida de OpenRIN.Herramientas.exe integridad.